

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 08/02/2007

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/20	/35	/100

1. (20 punti) Cifrario Hill.

- (10) Descrivere brevemente la cifratura Hill.
- (10) Analizzare la sicurezza del cifrario rispetto ad un known plaintext attack

2. (25 punti) Funzioni hash.

- (10) Definire le proprietà di strong e weak collision per funzioni hash.
- (15) Per due funzioni hash date, h_1 e h_2 , si dimostri che se una tra le due soddisfa la proprietà di sicurezza debole, allora anche la funzione hash così definita $h(x) = h_1(x) || h_2(x)$ (dove $||$ significa concatenazione di stringhe) soddisfa tale proprietà.

3. (25 punti) Crittosistema RSA.

- (10 punti) Discutere i parametri e le principali fasi dell'algoritmo di cifratura RSA.
- (15 punti) Si discuta il vantaggio di utilizzare come esponente $e = 3$ o $e = 2^{16} + 1$

4. (30 punti) Diffie-Hellmann.

- (10 punti) Descrivere il protocollo Diffie Hellman e fornire un esempio numerico.
- (10 punti) Mostrare che il protocollo è soggetto ad un attacco di tipo Man-in-the-middle
- (10 punti) Descrivere la generalizzazione del protocollo Diffie Hellman per effettuare lo scambio di chiavi tra 3 partecipanti